

Victor Basset

Routage INTER-VLAN

Septembre 2025

[Introduction:](#)

[ACL IN et OUT:](#)

[Tableau d'adressage:](#)

[Partie 1: Routage inter VLAN avec un routeur](#)

[Routeur simple:](#)

[routeur on a stick:](#)

[Partie 2: Routage inter VLAN avec un Switch de niveau L3 \(ACL\)](#)

[Routage inter-VLAN \(IP Routing\)](#)

[Contrôle d'accès avec ACL](#)

[Route par défaut & sortie Internet](#)

[Annexes:](#)

[4\) Routage inter VLAN avec un routeur simple:](#)

[4.2\) avec un Router on a stick](#)

[5\) Routage inter VLAN avec un Switch de niveau L3](#)

[ACL](#)

[Etape 5: sortie internet](#)

Introduction:

Dans un réseau informatique, il est important d'assurer une bonne communication entre les différents appareils tout en gardant un certain niveau de sécurité.

Pour cela, on utilise plusieurs éléments essentiels : les VLAN, le routage et les ACL.

Les VLAN permettent de séparer le réseau en plusieurs parties pour mieux organiser les échanges et éviter les surcharges.

Le routage sert à faire circuler les données entre ces différents réseaux.

Les ACL servent à contrôler le trafic entre les VLANs.

Elles permettent d'autoriser ou de bloquer certains échanges directement au niveau des interfaces du switch.

Par exemple, on peut :

1. Bloquer un réseau d'accéder à un autre
2. Autoriser seulement certains services comme le web ou le ping.

Les ACL sur un switch permettent donc de sécuriser la communication et de gérer les accès entre les différents réseaux.

Ces éléments permettent un réseau plus performant et mieux protégé.

ACL IN et OUT:

Quand on applique une ACL sur une interface du switch, on doit choisir le sens du trafic :

1. in : le filtre s'applique aux paquets qui arrivent sur l'interface.
2. out : le filtre s'applique aux paquets qui quittent l'interface.

Cela permet de décider où et comment l'ACL contrôle le trafic dans le réseau.

Tableau d'adressage:

R1 publique : 80.110.82.10/24

VLAN	Adresse Réseau	Masque	Wildcard	1 ère adresse	Dernière adresse
2	192.154.2.8	/29 255.255.255.248	0.0.0.7	192.154.2.9	192.154.2.14
5	192.154.5.16	/29 .248	0.0.0.7	192.154.5.17	192.154.5.22
10	192.154.10.128	/25 .128	0.0.0.127	192.154.10.129	192.154.10.254
20	192.154.20.16	/28 .240	0.0.0.15	192.154.20.17	192.154.20.30
50	192.154.50.32	/27 .224	0.0.0.31	192.154.50.33	192.154.50.62
100	192.154.100.64	/26 .192	0.0.0.63	192.154.100.65	192.154.100.126
200	192.154.200.24	/29 .248	0.0.0.7	192.154.200.25	192.154.200.30

Partie 1: Routage inter VLAN avec un routeur

Routeur simple:

Pour 2 ou 3 VLANs, un routeur avec une interface par réseau est la méthode la plus simple.

Au-delà, cette solution devient trop coûteuse et complexe à cause du nombre limité d'interfaces sur les routeurs .voir ce lien [4\) Routage inter VLAN avec un routeur:](#)

routeur on a stick:

Le «Router on a stick» est une configuration avec un routeur qui utilise une interface physique pour gérer plusieurs VLAN. Chaque VLAN correspond à une sous-interface avec un tag VLAN, et le switch est relié via un trunk au routeur. voir ici [4.2\) avec un Router on a stick](#)

Partie 2: Routage inter VLAN avec un Switch de niveau L3 (ACL)

Routage inter-VLAN (IP Routing)

Le routage inter-VLAN sur un switch de niveau 3 permet aux VLANs de communiquer directement via le switch, sans passer par un routeur externe.

1. Chaque VLAN reçoit une IP de passerelle.
2. Le switch active le routage et utilise ces adresses pour diriger le trafic entre VLAN.

voir ici [5\) Routage inter VLAN avec un Switch de niveau L3](#)

Contrôle d'accès avec ACL

Les ACL (Access Control List) permettent de filtrer et contrôler ces échanges. On peut ainsi autoriser ou bloquer la communication entre certains VLANs selon des règles définies voir [11/ACL](#).

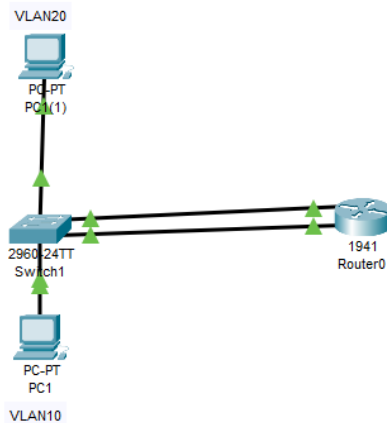
Route par défaut & sortie Internet

En entreprise, il est courant d'avoir un switch de niveau 3 au cœur du réseau LAN, relié à un pare-feu qui contrôle les accès vers Internet. Pour que le switch puisse envoyer les données vers Internet, il faut configurer une route par défaut qui indique au switch d'envoyer tous les paquets destinés à des réseaux extérieurs vers le pare-feu. voir ce lien [Etape 5: sortie internet](#)

Annexes:

4) Routage inter VLAN avec un routeur simple:

1/schéma



2/

VLAN20:

IPv4 Address	192.154.20.17
Subnet Mask	255.255.255.240
Default Gateway	192.154.20.30

VLAN10:

IPv4 Address	192.154.10.129
Subnet Mask	255.255.255.128
Default Gateway	192.154.10.254

3/

table routage du routeur

```
Gateway of last resort is not set

  192.154.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.154.10.128/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.154.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
  192.154.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.154.20.16/28 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.154.20.30/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

4/

ping réussi

```
C:\>ping 192.154.20.17

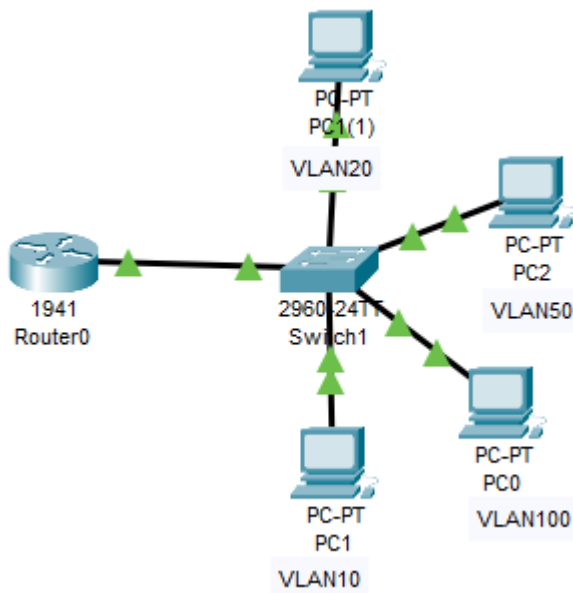
Pinging 192.154.20.17 with 32 bytes of data:

Reply from 192.154.20.17: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.154.20.17: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.154.20.17: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.154.20.17:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

4.2)avec un Router on a stick

5/schema



6/

VLAN 50:

IPv4 Address	192.154.50.33
Subnet Mask	255.255.255.224
Default Gateway	192.154.50.62

VLAN 100:

IPv4 Address	192.154.100.65
Subnet Mask	255.255.255.192
Default Gateway	192.154.100.126

7/table routage du routeur et config interface

PORT	LINK	VLAN	IP ADDRESS	IPv6 ADDRESS	MAC ADDRESS
GigabitEthernet0/0	Up	--	<not set>	<not set>	0030.A320.6701
GigabitEthernet0/0.1	Up	--	192.154.10.254/25	<not set>	0030.A320.6701
GigabitEthernet0/0.2	Up	--	192.154.20.30/28	<not set>	0030.A320.6701
GigabitEthernet0/0.3	Up	--	192.154.50.62/27	<not set>	0030.A320.6701
GigabitEthernet0/0.4	Up	--	192.154.100.126/26	<not set>	0030.A320.6701
GigabitEthernet0/1	Up	--	<not set>	<not set>	0030.A320.6702

Gateway of last resort is not set

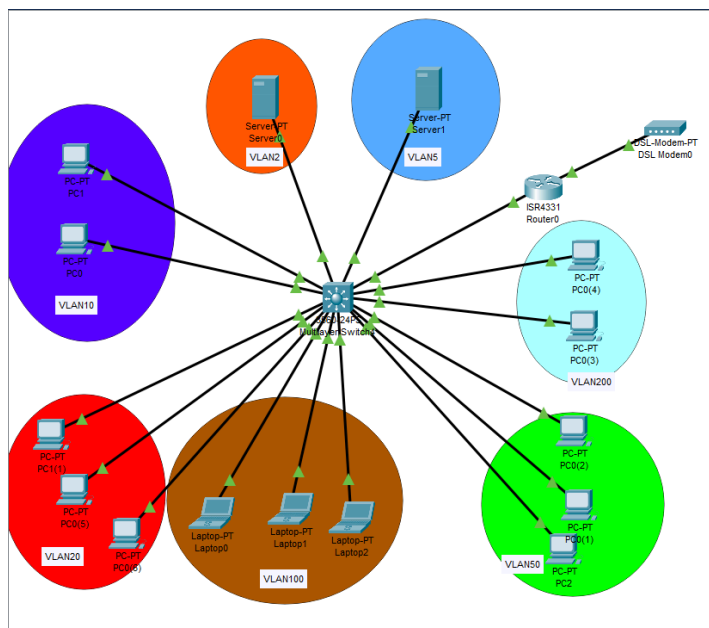
```

192.154.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.154.10.128/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0.1
L    192.154.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.1
192.154.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.154.20.16/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0.2
L    192.154.20.30/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.2
192.154.50.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.154.50.32/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.3
L    192.154.50.62/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.3
192.154.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.154.100.64/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.4
L    192.154.100.126/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.4

```

5) Routage inter VLAN avec un Switch de niveau L3

schéma:



9/ping d'un pc du vlan 10 vers un autre pc du vlan 10 reussi et vers le vlan20 bloquée

```
C:\>ping 192.154.10.129

Pinging 192.154.10.129 with 32 bytes of data:

Reply from 192.154.10.129: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.154.10.129: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.154.10.129:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Control-C
^C
C:\>ping 192.154.20.17

Pinging 192.154.20.17 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Ping statistics for 192.154.20.17:
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),

Control-C
^C
```

5.2)

10/avant l'activation de l'ip routing

```
Switch#show ip route
Default gateway is not set
```

Host	Gateway	Last Use	Total Uses	Interface
ICMP redirect cache is empty				

apres

```
Switch#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

  192.154.2.0/29 is subnetted, 1 subnets
C       192.154.2.8 is directly connected, Vlan2
  192.154.5.0/29 is subnetted, 1 subnets
C       192.154.5.16 is directly connected, Vlan5
  192.154.10.0/25 is subnetted, 1 subnets
C       192.154.10.128 is directly connected, Vlan10
  192.154.20.0/28 is subnetted, 1 subnets
C       192.154.20.16 is directly connected, Vlan20
  192.154.50.0/27 is subnetted, 1 subnets
C       192.154.50.32 is directly connected, Vlan50
  192.154.100.0/26 is subnetted, 1 subnets
C       192.154.100.64 is directly connected, Vlan100
--More--
```

Copy

ACL

les ACL on était placé en in et out une seule fois mais en entreprises il y a toujours des ACL en IN et OUT

- Tout le monde accède aux serveurs Web (VLAN 5).

règles out pour le vlan 5 permettant aux autres vlan d'accéder aux serveur web

```
Extended IP access list vlan5
 10 permit tcp any 192.154.5.16 0.0.0.7 eq www (6 match(es))
 20 permit tcp 80.100.82.0 0.0.0.255 192.154.5.16 0.0.0.7 eq www
 30 deny ip any any
```

et rajouter ceci a une acl en in pour les autres vlan.pour autoriser l'accès aux serveur web des 2 coté.

```
1 permit tcp 192.154.10.128 0.0.0.127 192.154.5.16 0.0.0.7 eq www
2 permit tcp 192.154.10.128 0.0.0.127 192.154.200.24 0.0.0.7
```

- Seuls les PC du VLAN 50 accèdent aux serveurs BDD (VLAN 2).

ACL placer en in sur le VLAN 50

```
Extended IP access list vlan50
 10 permit tcp 192.154.50.32 0.0.0.31 192.154.5.16 0.0.0.7 eq www (6 match(es))
 20 permit ip 192.154.50.32 0.0.0.31 192.154.2.8 0.0.0.7
 30 permit ip 192.154.50.32 0.0.0.31 80.110.82.0 0.0.0.255
 40 deny ip any any (4 match(es))
```

- Les VLAN 100 et 200 peuvent communiquer entre eux mais pas avec les autres.

ACL placer en in sur le VLAN 100 une acl identique a part l'ip source a etait placer sur le vlan 200

```
Extended IP access list vlan100
 10 permit ip 192.154.100.64 0.0.0.63 192.154.200.24 0.0.0.7
 20 permit tcp 192.154.100.64 0.0.0.63 192.154.5.16 0.0.0.7 eq www
 30 permit ip 192.154.100.64 0.0.0.63 80.110.82.0 0.0.0.255
 40 deny ip any any
```

- Le VLAN 10 communique uniquement avec le VLAN 200.

ACL placer sur le vlan 10 en in

```
Extended IP access list vlan10
 10 permit tcp 192.154.10.128 0.0.0.127 192.154.5.16 0.0.0.7 eq www
 20 permit ip 192.154.10.128 0.0.0.127 192.154.200.24 0.0.0.7
 30 permit ip 192.154.10.128 0.0.0.127 80.110.82.0 0.0.0.255
 40 deny ip any any
```

ajout de cette autorisation aux vlan 200:

```
30 permit ip 192.154.200.24 0.0.0.7 192.154.10.128 0.0.0.127
```

- Le VLAN 20 n'accède à rien sauf à Internet.

ACL autorisant le VLAN 20 à accéder aux serveurs web(comme demandé plus haut) et à internet.

```
Extended IP access list vlan20
 20 permit tcp 192.154.20.16 0.0.0.15 192.154.5.16 0.0.0.7 eq www
 30 permit ip 192.154.20.16 0.0.0.15 80.110.82.0 0.0.0.255
 40 deny ip any any
```

accès serveur web seulement en http:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.154.5.17

Pinging 192.154.5.17 with 32 bytes of data:

Reply from 192.154.50.62: Destination host unreachable.
Reply from 192.154.50.62: Destination host unreachable.
Reply from 192.154.50.62: Destination host unreachable.
Reply from 192.154.50.62: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.154.5.17:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```



seul le 50 accède aux vlan2

```
C:\>ping 192.154.2.9

Pinging 192.154.2.9 with 32 bytes of data:

Reply from 192.154.2.9: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.154.2.9: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.154.2.9:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Control C
```

```

^C
C:\>ping 192.154.2.9

Pinging 192.154.2.9 with 32 bytes of data:

Reply from 192.154.10.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.154.10.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.154.10.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.154.10.254: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.154.2.9:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>

```

communication 100<->200,le reste bloquer:

```

C:\>ping 192.154.200.26

Pinging 192.154.200.26 with 32 bytes of data:

Reply from 192.154.200.26: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.154.200.26: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.154.200.26:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Control-C
^C
C:\>

```

```

C:\>ping 192.154.50.62

Pinging 192.154.50.62 with 32 bytes of data:

Reply from 192.154.100.126: Destination host unreachable.
Reply from 192.154.100.126: Destination host unreachable.
Reply from 192.154.100.126: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.154.50.62:
    Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),

Control-C

```

communication 10->200,le reste bloquer:

```

C:\>ping 192.154.200.26

Pinging 192.154.200.26 with 32 bytes of data:

Reply from 192.154.200.26: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.154.200.26: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.154.200.26: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.154.200.26:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Control-C
^C
C:\>ping 192.154.20.17

Pinging 192.154.20.17 with 32 bytes of data:

Reply from 192.154.10.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.154.10.254: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.154.20.17:
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),

Control-C

```

communication 20->internet,le reste bloquer

```
C:\>ping 80.110.82.10

Pinging 80.110.82.10 with 32 bytes of data:

Reply from 80.110.82.10: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 80.110.82.10: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 80.110.82.10:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Control-C
^C
C:\>ping 192.154.100.67

Pinging 192.154.100.67 with 32 bytes of data:

Reply from 192.154.20.30: Destination host unreachable.
Reply from 192.154.20.30: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.154.100.67:
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),

Control-C
^C
```

Etape 5: sortie internet

table de routage du switch:

```
Gateway of last resort is 192.154.1.254 to network 0.0.0.0

C    192.154.1.0/24 is directly connected, Vlan300
    192.154.2.0/29 is subnetted, 1 subnets
C      192.154.2.8 is directly connected, Vlan2
    192.154.5.0/29 is subnetted, 1 subnets
C      192.154.5.16 is directly connected, Vlan5
    192.154.10.0/25 is subnetted, 1 subnets
C      192.154.10.128 is directly connected, Vlan10
    192.154.20.0/28 is subnetted, 1 subnets
C      192.154.20.16 is directly connected, Vlan20
    192.154.50.0/27 is subnetted, 1 subnets
C      192.154.50.32 is directly connected, Vlan50
    192.154.100.0/26 is subnetted, 1 subnets
C      192.154.100.64 is directly connected, Vlan100
    192.154.200.0/29 is subnetted, 1 subnets
C      192.154.200.24 is directly connected, Vlan200
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.154.1.254
```

table de routage du routeur:

```
Gateway of last resort is 192.154.1.1 to network 0.0.0.0

    80.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      80.110.82.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L      80.110.82.10/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
    192.154.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      192.154.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L      192.154.1.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.154.1.1
```

ping réussi vers l'interface publique du routeur.

```
C:\>ping 80.110.82.10

Pinging 80.110.82.10 with 32 bytes of data:

Reply from 80.110.82.10: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 80.110.82.10: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 80.110.82.10:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 80.110.82.10

Pinging 80.110.82.10 with 32 bytes of data:

Reply from 80.110.82.10: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 80.110.82.10: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 80.110.82.10: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 80.110.82.10:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

Control-C
^C
C:\>
```